RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, fil rouge Bac, 12 questions flash, auto-évaluation — et L'AIRE SOUS LA COURBE à poser en 60 secondes (hachurer, découper, remonter vers la primitive) sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul intégral
CONTENU	9 sections · 15 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 8 · Calcul intégral — Partie 5 sur 5 · Fiche de révision · + l'aire sous la courbe

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la section qui les démontre), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les intégrales remarquables, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme demandé — la section finale reconstruit **l'aire sous la courbe**, la figure signature du chapitre, et te montre étape par étape **comment poser n'importe quel calcul d'aire en 60 secondes, sans mémoriser quoi que ce soit**.*

20 min **40+ formules** **9 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Intégrales remarquables (et comment les reconstruire) 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 9

7 Auto-évaluation — 12 questions flash 11

8 Auto-évaluation — le tableau par compétence 12

9 La figure du chapitre : l'aire sous la courbe — la refaire sans rien mémoriser 13

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et la figure finale. C'est le contenu à *haute densité* : 15 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. (Les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats.)

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations : primitives (Partie 1)		
Définition	F primitive de f sur $I \iff F' = f$ sur I (on dérive F, on retrouve f)	P1 §3
Existence (admis)	f continue sur $I \Rightarrow$ il existe F dérivable sur I avec $F' = f$	P1 §4
Famille complète	$F(x) = G(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$	P1 §5
Condition initiale	$F(x_0) = y_0$ fixe c : méthode en 4 temps + double vérification	P1 §6
Puissances	$x^n \longmapsto \dfrac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$	P1 §7
Inverses	$\dfrac{1}{x^2} \longmapsto -\dfrac{1}{x}$; $\dfrac{1}{\sqrt{x}} \longmapsto 2\sqrt{x}$	P1 §7
Racine	$\sqrt{x} \longmapsto \dfrac{2}{3}\,x\sqrt{x}$ (on divise par le nouvel exposant)	P1 §7
Logarithme	$\dfrac{1}{x} \longmapsto \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$ ($\ln(-x)$ sur $]-\infty\,;0[$)	P1 §7
Exponentielle	$\mathrm{e}^x \longmapsto \mathrm{e}^x$ (sa propre primitive)	P1 §7
Trigonométrie	$\cos x \longmapsto \sin x$; $\sin x \longmapsto -\cos x$	P1 §7
Une primitive de $\ln x$	$F(x) = x\ln x - x$ sur $]0\,;+\infty[$ (deviner puis vérifier)	P1 §7
Coefficient	$f \longmapsto kF$: les coefficients traversent le calcul	P1 §8
Formes composées (Partie 2)		
Puissance composée	$u' \cdot u^n \longmapsto \dfrac{u^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$	P2 §3
Logarithme composé	$\dfrac{u'}{u} \longmapsto \ln(u)$ condition $u > 0$ à vérifier	P2 §3
Exponentielle composée	$u' \cdot \mathrm{e}^u \longmapsto \mathrm{e}^u$ (sa propre primitive)	P2 §3
Compensation	$f = k \cdot u'(\ldots)$: multiplier *et* diviser par k	P2 §3
Exemple vedette	$x\sqrt{x^2+1} \longmapsto \dfrac{(x^2+1)^{3/2}}{3}$	P2 §4
Intégrale et aire (Partie 2)		
Définition	$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$ (f continue, F primitive)	P2 §6
Crochet	$\big[F(x)\big]_a^b = F(b) - F(a)$ borne haute **moins** borne basse	P2 §6
Aire ($f \geq 0$)	aire $= \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (en unités d'aire, u.a.)	P2 §7
Aire ($f \leq 0$)	aire $= -\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (l'intégrale est négative)	P2 §7
Signe quelconque	découper aux zéros de f, **additionner les aires** (pas les intégrales)	P2 §7
Intégrales type	$\int_0^1 (3x^2+2x)\,\mathrm{d}x = 2$; $\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x} = 1$; $\int_0^{\pi/2} \cos x\,\mathrm{d}x = 1$	P2 §8
Propriétés de l'intégrale (Partie 3)		
Linéarité	$\displaystyle\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha\int_a^b f + \beta\int_a^b g$ (jamais sur un produit)	P3 §3
Intégrale de 1	$\displaystyle\int_a^b 1\,\mathrm{d}x = b - a$ (rectangle de hauteur 1)	P3 §3

Objet	Formule	Renvoi
Chasles	$\displaystyle\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$ (la borne commune s'élimine)	P3 §4
Positivité	$f \geq 0$ et $a \leq b \Rightarrow \displaystyle\int_a^b f \geq 0$ (réciproque **fausse**)	P3 §5
Croissance	$f \leq g \Rightarrow \displaystyle\int_a^b f \leq \int_a^b g$ (comparer sans calculer)	P3 §5
Bornes inversées	$\displaystyle\int_b^a f = -\int_a^b f$; $\displaystyle\int_a^a f = 0$	P3 §6
Encadrement	$m\,(b-a) \leq \displaystyle\int_a^b f \leq M\,(b-a)$ si $m \leq f \leq M$	P3 §7
Valeur moyenne	$\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f$ (rectangle de même aire) ; $m \leq \mu \leq M$	P3 §9
Motif	$\displaystyle\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}$ $(n \geq 0)$	P3 §13
Intégration par parties (Partie 4)		
La formule	$\displaystyle\int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x = \big[u(x)\,v(x)\big]_a^b - \int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x$	P4 §2
Choix de u et v'	dériver le polynôme (ou $\ln x$), intégrer e^x, $\cos x$, $\sin x$	P4 §3
Cas du logarithme	$\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x = 1$ (écrire $\ln x = 1 \times \ln x$)	P4 §3
Deux passes	$x^n\mathrm{e}^x$: exactement n passes ; $\displaystyle\int_0^1 x^2\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 2$	P4 §4
Aires et moyenne en profondeur (Partie 4)		
Aire entre courbes	$f \geq g$ sur $[a\,;b] \Rightarrow A = \displaystyle\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x$	P4 §5
Méthode aires	intersections $\rightarrow$ signe de $f-g$ $\rightarrow$ intégrer haut $-$ bas $\rightarrow$ u.a.	P4 §5
Valeur absolue	$A = \displaystyle\int_a^b \big\lvert f(x)\big\rvert\,\mathrm{d}x$ (découper aux zéros, sommer les aires)	P4 §6
Point d'atteinte	f continue $\Rightarrow$ il existe $c \in [a\,;b]$ avec $f(c) = \mu$ (TVI)	P4 §7

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. « **Calculer** $\int_a^b f$ » → trouver une primitive F, écrire le crochet $\big[F(x)\big]_a^b$, *puis* substituer : $F(b)-F(a)$.
2. « **Montrer que F est une primitive** » → dériver F, comparer à f, conclure **en citant l'intervalle**.
3. **Racine ou puissance de trinôme** → repérer le bloc u, calculer u', vérifier sa présence, **compenser le coefficient** (forme $u'u^n$).
4. **Fraction « numérateur ≈ dérivée du dénominateur »** → forme $\dfrac{u'}{u}$ → $\ln(u)$, mais **vérifier** $u>0$ avant d'écrire.
5. **Produit polynôme** $\times$ e^x**,** cos**,** sin → intégration par parties : *dériver le polynôme*, intégrer le reste.
6. **Le logarithme seul** → écrire $\ln x = 1\times\ln x$: $u=\ln x$, $v'=1$.
7. « **Calculer l'aire** » **sous une courbe** → étudier le **signe de** f d'abord : $f\geq 0$ → aire $=\int$; $f\leq 0$ → aire $=-\int$; signe quelconque → découper aux zéros.
8. « **Aire entre deux courbes** » → résoudre $f=g$, étudier le signe de $f-g$, intégrer **haut − bas** sur chaque tranche.
9. **Contrôler un résultat** → encadrement $m(b-a)\leq\int\leq M(b-a)$, et $\mu=\frac{\int}{b-a}$ doit rester entre m et M.
10. **Bornes écrites « à l'envers »** → retourner avec le signe « − » *avant* d'appliquer toute autre propriété.

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Quel que soit le calcul, il existe un contrôle qui ne rate jamais : **dériver la primitive candidate** — on doit retrouver exactement f (chaque terme, chaque signe). Trois secondes par question, des points sauvés à chaque fois. Complète avec le **contrôle d'ordre** : une intégrale de fonction positive est positive, et une intégrale reste coincée entre les deux rectangles $m(b-a)$ et $M(b-a)$.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Oublier le « $+c$ »** dans la forme générale : **faux** — les primitives de f sont $F(x) = G(x)+c$; la condition initiale choisira c.
2. **Confondre primitive et dérivée** : x^2 est une primitive de $2x$, pas l'inverse. Sens de lecture unique : *on dérive le candidat F, on doit retrouver f.*
3. **Écrire** $\sin x \to \cos x$: **faux** — c'est $-\cos x$; le signe de cette ligne piège à chaque Bac.
4. **Écrire** $\sqrt{x} \to \frac{3}{2}x\sqrt{x}$: **faux** — on *divise* par le nouvel exposant : $\frac{2}{3}x\sqrt{x}$.
5. **Écrire** $\ln(u)$ **sans vérifier** $u > 0$: **faux** — sans la positivité, la forme $\dfrac{u'}{u}$ n'est pas utilisable telle quelle.
6. **Substituer** $F(a) - F(b)$: **faux** — borne haute **moins** borne basse ; l'ordre inversé change le signe et coûte toute la question.
7. **Confondre aire et intégrale** quand f change de signe : $\int_0^2 (x^2 - 1)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}$ mais l'aire vaut $\frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u.a. — on découpe aux zéros et on **additionne les aires**.
8. **Distribuer l'intégrale sur un produit** : $\int fg \neq \int f \times \int g$ — pour les produits, c'est l'intégration par parties qui existe.
9. **Inverser la positivité** : $\int_a^b f \geq 0$ ne prouve **pas** que $f \geq 0$ (exemple : x^3 sur $[-1\,;1]$, intégrale nulle).
10. **Bâcler la deuxième passe d'IPP** : oublier le facteur 2 de $u' = 2x$, ou le signe « $-$ » devant la nouvelle intégrale (et $v = -\cos x$ quand $v' = \sin x$) — écrire les quatre fonctions u, u', v, v' à chaque passe.

5. Intégrales remarquables (et comment les reconstruire)

PROPRIÉTÉ — [

Le tableau des primitives — la boîte à outils complète]

Fonction $f(x)$	**Une primitive $F(x)$**	**Intervalle**
k (constante)	$k\,x$	$\mathbb{R}$
x^n $(n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$ si $n \geq 0$ entier
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$	$]0\,;+\infty[$ ou $]-\infty\,;0[$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0\,;+\infty[$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{2}{3}\,x\sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln x$	$]0\,;+\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$x\ln x - x$	$]0\,;+\infty[$

PROPRIÉTÉ — [

Les intégrales à avoir en tête — chaque valeur se recalcule en une ligne]

Intégrale	**Valeur**	**Où la re-voir**
$\displaystyle\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{1}{n+1}$ $(n \geq 0)$	P3 §13
$\displaystyle\int_0^1 (3x^2+2x)\,\mathrm{d}x$	2	P2 §8
$\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x}$	1 (aire sous l'hyperbole)	P2 §8
$\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,\mathrm{d}x$	1 (demi-arche de cosinus)	P2 §8
$\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x\,\mathrm{d}x$	2 (arche de sinus)	P2 §11
$\displaystyle\int_0^4 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{16}{3}$ (aire sous la racine)	P2 §9
$\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$	1 (IPP du cas logarithme)	P4 §3
$\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$	1 (IPP fondatrice)	P4 §2
$\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{4} \approx 2{,}10$	P4 §4
$\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$	$\mathrm{e}-2 \approx 0{,}72$ (deux passes)	P4 §4

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : 4 gestes qui retrouvent chaque ligne] **1. La règle des puissances.** On **augmente l'exposant de 1**, puis on **divise par le nouvel exposant** : $x^5 \to \frac{x^6}{6}$, $\sqrt{x} = x^{1/2} \to \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$. Le « $\frac{2}{3}$ » n'est pas à retenir : il *s'impose* — et on le contrôle en dérivant ($\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$).
2. La chaîne trigonométrique. Dériver fait avancer d'une case dans le cycle $\cos \to -\sin \to -\cos \to \sin \to \cos$; primitiver fait reculer d'une case. La ligne « $\sin x \to -\cos x$ » se retrouve en une seconde : *que faut-il dériver pour obtenir* $\sin x$ *?*
3. Deviner puis vérifier. Pour $\ln x$ (absente du tableau des dérivées inverses), on *devine* $x\ln x - x$ et on **dérive** : $(x\ln x - x)' = \ln x + 1 - 1 = \ln x$ ✓. Toute candidate se teste ainsi — c'est la vérification qui décide, jamais l'impression.
4. Le bloc u**.** Devant une forme composée, demander : « quel bloc u se répète ? où est u' ? » — puis appliquer la règle de x^n *au bloc*. Les trois formes $u'u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u'\mathrm{e}^u$ sont les trois dérivations de la chaîne lues à l'envers.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice d'intégration au Bac enchaîne presque toujours : (1) une **étude de fonction** (elle fixe les signes) ; (2) un **calcul d'intégrale** (forme composée ou IPP) ; (3) une **aire** (justifier le signe, conclure en u.a.) ; (4) une **valeur moyenne** (diviser par la largeur). Voici le fil rouge intégral sur $f(x) = x\ln x$ — le même sujet guide toutes les questions.

Fil rouge — question 1 : l'étude qui fixe les signes

Énoncé : soit $f(x) = x\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$. Démontrer que $f'(x) = \ln x + 1$ et dresser les variations. Dérivée d'un produit : $f'(x) = 1\times\ln x + x\times\dfrac{1}{x} = \ln x + 1$. Signe : $\ln x + 1 > 0 \iff x > \dfrac{1}{\mathrm{e}}$. Donc f décroît sur $\left]0\,;\tfrac{1}{\mathrm{e}}\right]$, croît ensuite, avec un **minimum** $f\left(\tfrac{1}{\mathrm{e}}\right) = -\dfrac{1}{\mathrm{e}} \approx -0{,}37$; et $f(1) = 0$, $f(\mathrm{e}) = \mathrm{e}$. *Renvois : réflexe 2 (vérifier une dérivée) ; formule « trigonométrie / coefficient » P1 §7–8 pour le produit.*

Fil rouge — question 2 : l'intégration par parties

Énoncé : montrer que $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}$. Le cas logarithme prime : **on dérive** $\ln x$**, on intègre** x. Posons $u(x) = \ln x$ (donc $u' = \frac{1}{x}$) et $v'(x) = x$ (donc $v = \frac{x^2}{2}$) :

$$\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^{\mathrm{e}} = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \frac{\mathrm{e}^2-1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}$$

Renvois : réflexe 6 (le logarithme seul/facteur ln*) ; formule IPP P4 §2 ; choix P4 §3. Contrôle :* $0 \le 2{,}10 \le \frac{\mathrm{e}^2-1}{2} \approx 3{,}19$ ✓

Fil rouge — question 3 : la valeur moyenne

Énoncé : en déduire la valeur moyenne μ de f sur $[1\,;\mathrm{e}]$ et vérifier que $0 \le \mu \le \mathrm{e}$. Largeur $b - a = \mathrm{e} - 1$, donc :

$$\mu = \frac{1}{\mathrm{e}-1}\times\frac{\mathrm{e}^2+1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4(\mathrm{e}-1)} \approx 1{,}22$$

Contrôle : $f \ge 0$ sur $[1\,;\mathrm{e}]$ (car $\ln x \ge 0$) et $f \le \mathrm{e}$, donc $0 \le 1{,}22 \le \mathrm{e} \approx 2{,}72$ ✓ *Renvois : formule « valeur moyenne » P3 §9 ; réflexe 9 (contrôle $m \le \mu \le M$).*

Fil rouge — question 4 : l'aire

Énoncé : calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$. Sur $[1\,;\mathrm{e}]$: $f(x) = x\ln x \ge 0$ (produit de deux positifs — question 1). L'aire **est** l'intégrale :

$$A = \int_1^{\mathrm{e}} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4} \approx 2{,}10 \quad \text{u.a.}$$

Renvois : réflexe 7 (le signe d'abord) ; formule « aire ($f \geq 0$) » P2 §7. Le fil du sujet : une seule intégrale, trois exploitations.

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Étudie** la fonction : dérivée, variations — c'est elle qui fixe les signes. (2) **Calcule** l'intégrale avec la bonne technique (tableau, forme composée, IPP) — en nommant l'outil. (3) **Justifie** le signe ou l'ordre des courbes *avant* d'écrire une intégrale d'aire. (4) **Conclus** chaque question par une phrase : valeur, unité, interprétation. (5) **Contrôle** : encadrement, valeur moyenne entre min et max, ou dérivation de la primitive. Toujours.

7. Auto-évaluation — 12 questions flash

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. Une primitive de x^3 sur $\mathbb{R}$?
2. Une primitive de $\sin x$ sur $\mathbb{R}$?
3. Une primitive de $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$?
4. $F'(x) = 2x$ et $F(1) = 5$: que vaut $F(x)$?
5. Une primitive de $x\sqrt{x^2+1}$?
6. Une primitive de $2x\,\mathrm{e}^{x^2}$?
7. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x} = ?$
8. $\displaystyle\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = ?$ $(n$ entier $\geq 0)$
9. $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = ?$ (quelle technique ?)
10. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x = ?$ (quelle astuce ?)
11. $\int_0^2 (x^2-1)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}$: quelle est l'aire du domaine entre la courbe et l'axe ?
12. Valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0\,;3]$?

Les réponses, vérifiées

1. $\dfrac{x^4}{4}$ *(règle des puissances : augmenter, puis diviser).*
2. $-\cos x$ *(le signe qui piège).*
3. $2\sqrt{x}$ *(diviser par le nouvel exposant $\frac{1}{2}$, c'est multiplier par 2).*
4. $F(x) = x^2 + 4$ *(forme générale $+c$, puis $1 + c = 5$).*
5. $\dfrac{(x^2+1)^{3/2}}{3}$ *(bloc $u = x^2+1$, compensation $\frac{1}{2}$, puis $\frac{2}{3}$).*
6. e^{x^2} *(forme $u'\mathrm{e}^u$: sa propre primitive).*
7. 1 *(crochet $\left[\ln x\right]_1^{\mathrm{e}} = 1 - 0$).*
8. $\dfrac{1}{n+1}$ *(le motif des puissances).*
9. 1, par **intégration par parties** $(u = x,\ v' = \mathrm{e}^x)$: $\mathrm{e} - (\mathrm{e} - 1) = 1$.
10. 1, en écrivant $\ln x = 1 \times \ln x$ *(IPP, cas logarithme).*
11. 2 u.a. *(négatif sur $[0\,;1]$, positif sur $[1\,;2]$: $\frac{2}{3} + \frac{4}{3}$ — l'aire, pas l'intégrale).*
12. $\mu = \dfrac{1}{3}\displaystyle\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{9}{3} = 3$ *(rectangle de hauteur 3 et de largeur 3 : même aire 9).*

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections correspondantes ; moins de 6 → repasse les Parties 1 et 3, ce sont les piliers.

8. Auto-évaluation — le tableau par compétence

Coche honnêtement chaque ligne. Les compétences cochées « à revoir » pointent vers la section qui répare — c'est ta feuille de route des prochaines heures.

Compétence	Sais	Presque	Revoir	Renvoi
Vérifier une primitive en dérivant	☐	☐	☐	P1 §3
Primitiver terme à terme avec le tableau	☐	☐	☐	P1 §7–8
Trouver la primitive qui passe par un point	☐	☐	☐	P1 §6
Reconnaître $u'u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u'\mathrm{e}^u$ et compenser	☐	☐	☐	P2 §3–5
Calculer $\int_a^b f$: primitive, crochet, substitution	☐	☐	☐	P2 §6, §8
Utiliser linéarité, Chasles, bornes inversées	☐	☐	☐	P3 §3–4, §6
Encadrer et contrôler une intégrale	☐	☐	☐	P3 §5, §7
Calculer une aire : les trois cas de signe	☐	☐	☐	P2 §7 ; P3 §8
Aire entre deux courbes (ordre, découpage)	☐	☐	☐	P4 §5–6
Poser une IPP et choisir u, v'	☐	☐	☐	P4 §2–4
Valeur moyenne et point d'atteinte	☐	☐	☐	P3 §9 ; P4 §7

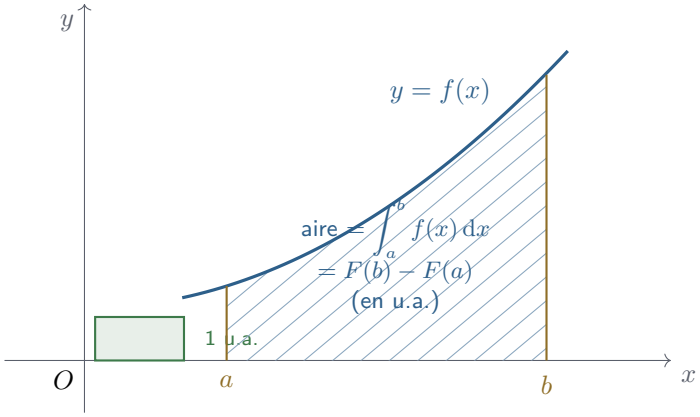
ASTUCE — Comment lire ce tableau

« Je sais faire » = tu refais l'exemple type de la compétence **sans regarder la solution**, en nommant l'outil. « Presque » = le résultat est juste mais un signe, un intervalle ou une justification manque — revois le renvoi, dix minutes. « À revoir » = retourne à la section, relis la démonstration, puis refais l'exemple et un exercice de la partie. Une seule compétence « à revoir » par session : mieux vaut une réparation solide que cinq survolées.

9. La figure du chapitre : l'aire sous la courbe — la refaire sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette figure est la signature du chapitre] Tout le chapitre vit dans **un seul dessin** : une courbe, deux bornes, une zone hachurée entre la courbe et l'axe. La définition $\int_a^b f = F(b)-F(a)$ y prend son sens (l'aire, quand $f \geq 0$), la valeur moyenne y devient visible (le rectangle de même aire), et chaque technique — signe de f, découpage aux zéros, encadrement — y trouve sa place. Savoir **refaire** ce dessin et **poser** le calcul qui va avec, c'est emporter tout le chapitre en une figure. Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — la méthode en 5 étapes reconstruit tout à partir du bon sens et d'un contrôle.

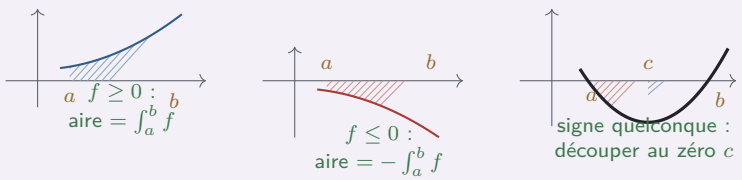


VOCABULAIRE — Comment lire cette figure

La zone hachurée est le domaine compris entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les verticales $x = a$ et $x = b$ — ICI, parce que $f \geq 0$, c'est une vraie **aire**. **Son nombre** s'obtient sans mesurer : une primitive F de f, puis $F(b) - F(a)$. **L'unité** : le petit carré de côtés 1 du repère, l'unité d'aire (u.a.) — si un carreau mesure 2 cm × 3 cm, alors 1 u.a. = 6 cm^2. La zone est *courbée*, le calcul est *droit* : c'est toute la magie du théorème fondamental.

MÉTHODE — [

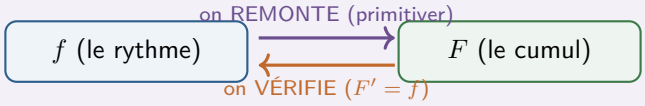
LA MÉTHODE EN 5 ÉTAPES — poser n'importe quel calcul d'aire en 60 secondes]
Étape 1 — Dessiner la courbe, repérer a et b, hachurer. Trace $y = f(x)$ sur $[a\,;b]$, marque les bornes, hachure la zone entre courbe et axe. La figure décide de tout : signe, découpage, bornes. *Jamais d'intégrale d'aire sans dessin.*



Étape 2 — Le signe de f tranche entre aire et intégrale. Si $f \geq 0$ sur $[a\,;b]$: aire $= \displaystyle\int_a^b f = F(b) - F(a)$ en u.a. Si $f \leq 0$: l'intégrale est **négative** (elle compte les hauteurs

avec un « − »), donc aire $= -\int_a^b f$. Si le signe change : résoudre $f(x) = 0$, **découper aux zéros** (Chasles), calculer chaque aire avec la bonne règle, et **additionner les aires** — jamais les intégrales brutes, qui se compensent.

Étape 3 — Retrouver la primitive : REMONTER depuis f, puis VÉRIFIER. La question n'est pas « quelle est la primitive de f ? » mais « **de quoi f est-elle la dérivée ?** ». On remonte : règle des puissances (augmenter l'exposant, diviser par le nouvel exposant), chaîne trigonométrique (reculer d'une case), formes composées (repérer le bloc u). Puis **contrôle obligatoire** : on redérive F, on doit retomber exactement sur f. *Jamais de tableau à mémoriser aveuglément* : chaque ligne se retrouve et se prouve en une ligne.



Étape 4 — Le contrôle rapide (3 secondes). Si $m \le f \le M$ sur $[a\,;b]$, l'intégrale reste coincée entre les deux rectangles :

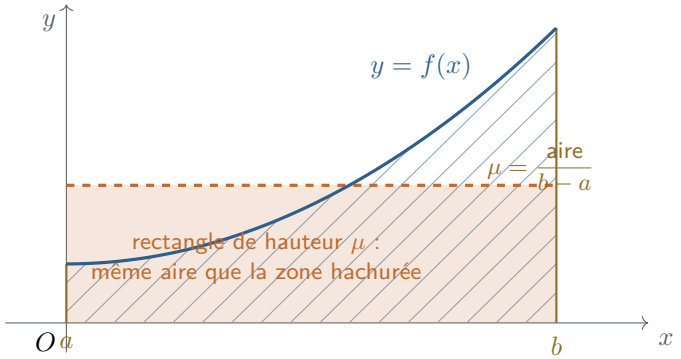
$$m\,(b-a) \;\le\; \int_a^b f \;\le\; M\,(b-a) \qquad \text{(et si } f \ge 0 \text{ : simplement } 0 \le \int_a^b f \le M\,(b-a)\text{)}$$

Si ton calcul sort de l'encadrement, il est faux — erreur attrapée avant de rendre copie. Avec f monotone : m et M sont les valeurs de f aux bornes (dans l'ordre selon la croissance).

Étape 5 — La valeur moyenne : le rectangle de même aire. La hauteur qui résume la zone est celle du rectangle de largeur $(b-a)$ ayant **exactement la même aire** :

$$\mu \;=\; \frac{\text{aire}}{\text{largeur}} \;=\; \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{avec toujours } m \le \mu \le M$$

La bosse qui dépasse du rectangle comble exactement le creux — visible sur la figure de l'étape 5.



ASTUCE — La fiche du calcul — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien n'est à mémoriser par cœur. Seulement : **(1)** le dessin d'abord (courbe, bornes, hachures) ; **(2)** la lecture du signe ($f \ge 0$: aire $= \int$; $f \le 0$: aire $= -\int$; signe quelconque : découper aux zéros) ; **(3)** la remontée « de quoi f est-elle la dérivée ? » suivie du contrôle $F' = f$; **(4)** l'encadrement entre les rectangles $m(b-a)$ et $M(b-a)$; **(5)** la moyenne $\mu = \frac{\text{aire}}{b-a}$ et son rectangle. Avec ces 5 gestes, tu poses n'importe quel calcul d'aire en une minute — et chaque résultat posé ainsi est un résultat que tu ne peux plus oublier.

Teste la méthode tout de suite

Cache cette section, prends une feuille, et pose le calcul : « **aire du domaine délimité par** $f(x)=\sqrt{x}$**, l'axe des abscisses,** $x=0$ **et** $x=4$ ». Puis vérifie : **étape 1**, la courbe monte, la zone est hachurée au-dessus de l'axe ; **étape 2**, $f\geq 0$ sur $[0\,;4]$, donc aire $=\int_0^4 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x$; **étape 3**, de quoi $\sqrt{x}$ est-elle la dérivée ? De $\frac{2}{3}x\sqrt{x}$ — contrôle : $\left(\frac{2}{3}x^{3/2}\right)'=\sqrt{x}$ ✓ ; d'où $\left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^4=\frac{2}{3}\times 8=\frac{16}{3}$; **étape 4**, encadrement : f croît de 0 à 2, donc $0\leq\frac{16}{3}\approx 5{,}33\leq 2\times 4=8$ ✓ ; **étape 5**, $\mu=\frac{16/3}{4}=\frac{4}{3}$: le rectangle de hauteur $\frac{4}{3}$ sur $[0\,;4]$ a la même aire. ✓ Une minute, cinq gestes, zéro mémorisation.

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.